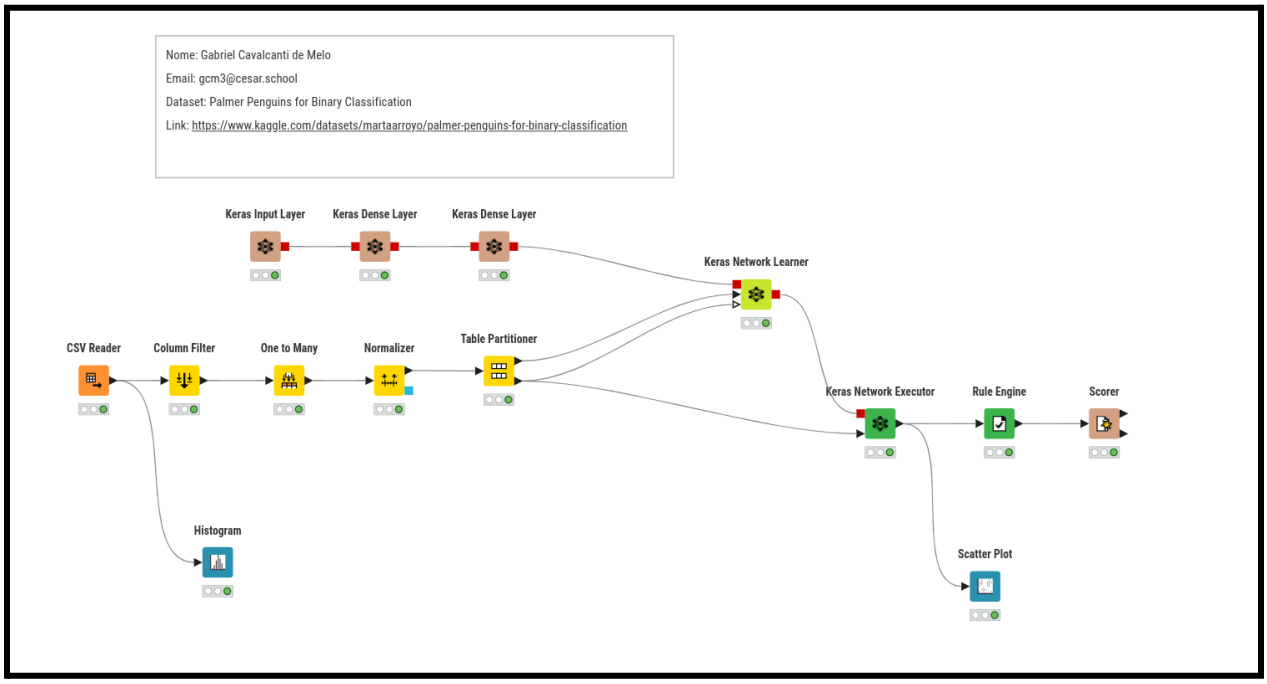
Nome: Gabriel Cavalcanti de Melo
Email: gcm3@cesar.school
Dataset: Palmer Penguins for Binary Classification
Link: https://www.kaggle.com/datasets/martaarroyo/palmer-penguins-for-binary-classification



Conclusão:

Para a construção desta rede, utilizei Regressão logística pelo fato do dataset que eu escolhi se tratar de uma classificação binária. Portanto, utilizei como base o trabalho realizado na atividade 3 (Regressão Logística) e atividade 6 (rede neural de classificação). Para isso, adaptei a rede neural para o dataset escolhido, selecionando 4 camadas devido ao número de colunas com 8 e 2 unidades nas camadas densas. Tive um pouco de dificuldade na hora de configurar os gráficos de visualização do scatter plot principalmente, pois eu queria que ele fizesse uma diferenciação por cores entre as duas espécies de pinguins. Tentei com a ajuda da IA, mas sempre aparecia *None* na color dimension. Então eu estruturei para que a coordenada X fosse a espécie, e com isso, foi possível visualizar com facilidade a diferença do tamanho da nadadeira de cada espécie, Como pode ser visto na imagem 1 abaixo. No fim, foi interessante adaptar um workflow que tinha sido feito para o dataset íris para um outro dataset. Com isso, foi possível colocar em prática mais uma vez o que foi visto nas aulas, agora com um pouco mais de dificuldade por estar fazendo sem o auxílio do professor. No final, como pode ser visto na imagem 3, a rede foi capaz de identificar em 100% dos casos a espécie do Pinguim.

Imagem 1 (Scatter Plot):

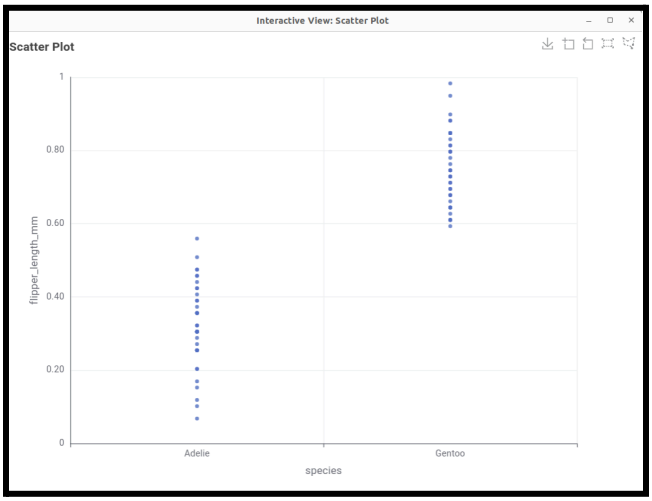


Imagem2 (Histograma):

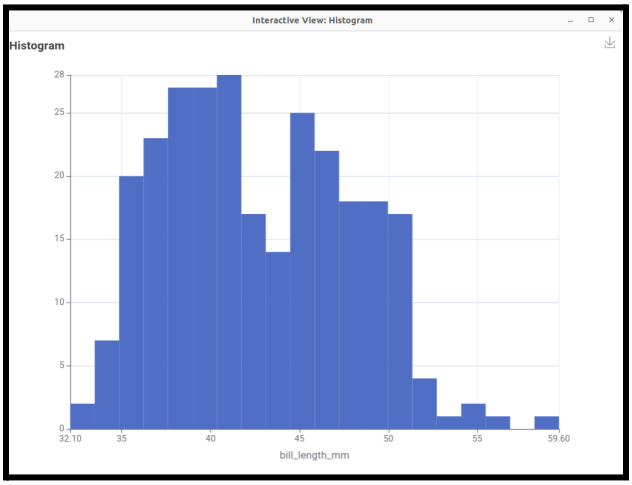
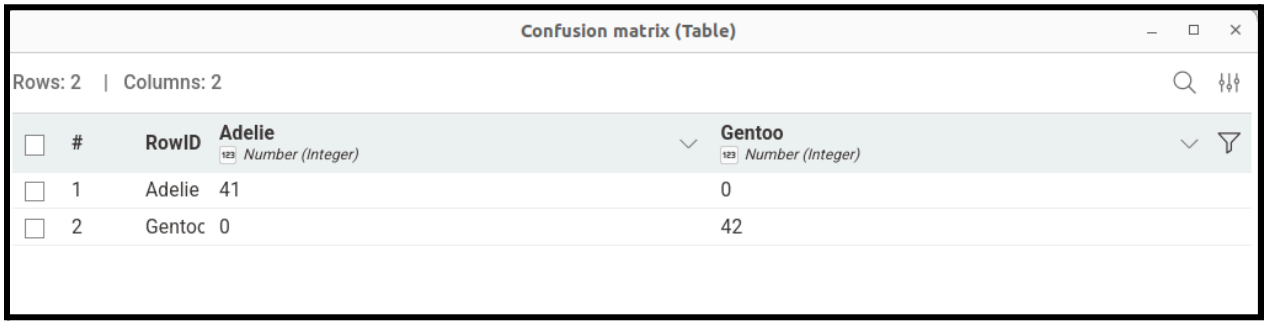


Imagem3 (Matriz de confusão):



Confusion matrix (Table)

Rows: 2 | Columns: 2

#	RowID	Adelie (Number (Integer))	Gentoo (Number (Integer))
1	Adelie	41	0
2	Gentoc	0	42